

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Базы данных</u>	<u></u>
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3

номер задания (при наличии)

Основы SQL. Создание и наполнение базы данных

Вариант 20 – «Кинотеатр»

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Заборовский И. С.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной работы является создание и наполнение базы данных с использованием SQL-команд.

1 часть

Работа в консольном клиенте MySQL Command Line Client

Сначала нужно запустить консоль `mysql` из командной строки с помощью соответствующей команды с вводом пароля, что представлено на рисунке 1.

```
C:\Users\HP>mysql -uroot -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.36 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Рисунок 1 – Запуск MySQL Command Line Client

Просмотр доступных баз данных, создание новой базы данных «test», установка её для работы и создание в ней таблицы «users» представлены на рисунке 2.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys       |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> create database test;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> use test;
Database changed
mysql> create table users (id integer auto_increment primary key, name varchar(30), age integer);
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
```

Рисунок 2 – Доступные базы данных, создание новой и добавление в неё
таблицы

Добавление новой записи в созданную таблицу и просмотр всех записей таблицы представлены на рисунке 3.

```
mysql> insert into users (name, age) values ('Tom', 34);
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> select * from users;
+----+-----+-----+
| id | name | age |
+----+-----+-----+
|  1 | Tom  |  34 |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Рисунок 3 – Создание новой записи в таблицу и просмотр всех записей в ней

Работа в консольном клиенте MySQL Shell

MySQL Shell поддерживает ввод команд на трех языках: JavaScript, Python и SQL. Также для работы в данном клиенте нужно подключиться к серверу с указанием имени пользователя и порта и вводом пароля. Вышеперечисленное представлено на рисунке 4.

```
Copyright (c) 2016, 2024, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Other names may be trademarks of their respective owners.

Type '\help' or '\?' for help; '\quit' to exit.
MySQL JS > \sql
Switching to SQL mode... Commands end with ;
MySQL SQL > \connect root@localhost:3306
Creating a session to 'root@localhost:3306'
Please provide the password for 'root@localhost:3306': *****
Save password for 'root@localhost:3306'? [Y]es/[N]o/[N]ever (default No): N
Fetching global names for auto-completion... Press ^C to stop.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.36 MySQL Community Server - GPL
No default schema selected; type \use <schema> to set one.
MySQL localhost:3306 ssl SQL >
```

Рисунок 4 – Переключение на SQL и подключение к серверу

Просмотр доступных баз данных представлен на рисунке 5.

```
MySQL localhost:3306 ssl SQL > show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.0012 sec)
```

Рисунок 5 – Просмотр доступных баз данных

Создание новой базы данных «test2», установка её для работы и создание в ней новой таблицы «users» представлено на рисунке 6.

```
MySQL localhost:3306 ssl SQL > create database test2;
Query OK, 1 row affected (0.0002 sec)
MySQL localhost:3306 ssl SQL > use test2;
Default schema set to `test2`.
Fetching global names, object names from `test2` for auto-completion... Press ^C to stop.
MySQL localhost:3306 ssl test2 SQL > create table users(id integer auto_increment primary key, name varchar(30), age integer);
Query OK, 0 rows affected (0.0978 sec)
MySQL localhost:3306 ssl test2 SQL >
```

Рисунок 6 – Создание новой базы данных и добавление в неё таблицы

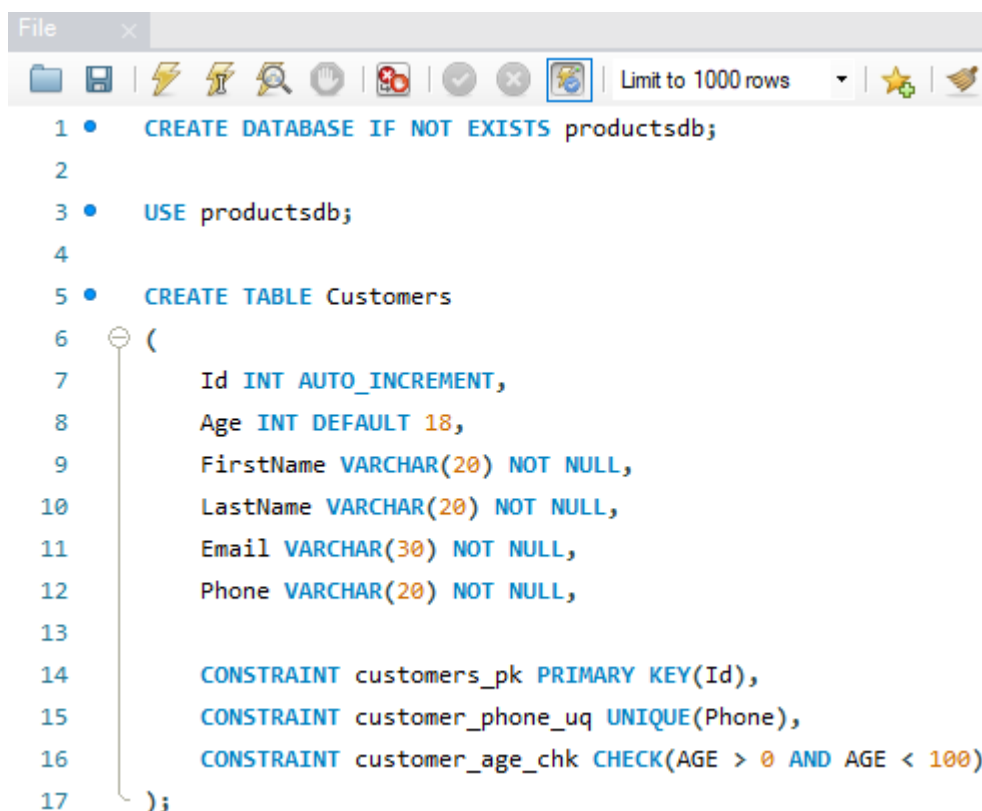
Добавление в таблицу новой записи и просмотр всех её записей представлены на рисунке 7.

```
MySQL localhost:3306 ssl test2 SQL > insert into users (name, age) value ('Tom', 37);
Query OK, 1 row affected (0.0102 sec)
MySQL localhost:3306 ssl test2 SQL > select * from users;
+-----+-----+
| id | name | age |
+-----+-----+
| 1 | Tom | 37 |
+-----+-----+
1 row in set (0.0007 sec)
MySQL localhost:3306 ssl test2 SQL >
```

Рисунок 7 – Добавление в таблицу новой записи и просмотр всех её записей

Работа в графическом клиенте MySQL Workbench

Скрипт создания новой базы данных «productsbd», установки её как текущей и создания в ней таблицы Customers представлен на рисунке 8.



```
File x
Limit to 1000 rows
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS productsdb;
2
3 • USE productsdb;
4
5 • CREATE TABLE Customers
6 • (
7     Id INT AUTO_INCREMENT,
8     Age INT DEFAULT 18,
9     FirstName VARCHAR(20) NOT NULL,
10    LastName VARCHAR(20) NOT NULL,
11    Email VARCHAR(30) NOT NULL,
12    Phone VARCHAR(20) NOT NULL,
13
14    CONSTRAINT customers_pk PRIMARY KEY(Id),
15    CONSTRAINT customer_phone_uq UNIQUE(Phone),
16    CONSTRAINT customer_age_chk CHECK(AGE > 0 AND AGE < 100)
17 );
```

Рисунок 8 – Создание новой бд и добавление в неё новой таблицы
Таблица содержит 6 столбцов.

Столбец «Id» имеет целочисленный тип INT а также атрибут AUTO_INCREMENT, отвечающий за то, чтобы значение столбца автоматически увеличивалось при добавлении новой строки.

Столбец «AGE» также имеет целочисленный тип INT и атрибут DEFAULT, который отвечает за установку значения столбца по умолчанию, которое указывается после данного атрибута.

Столбцы FirstName, LastName, Email и Phone имеют тип VARCHAR – динамической символьной строки, а также атрибут NOT NULL, устанавливающий невозможность присвоения значения NULL (отсутствие значения) в ячейки данного столбца.

Ниже при помощи оператора CONSTRAINT задаются именованные (для возможности в дальнейшем изменять или удалять их) ограничения для некоторых столбцов.

Ограничение customers_pk представляет собой установку столбца Id в качестве первичного ключа таблицы.

Ограничение customer_phone_uq представляет собой установку атрибута UNIQUE (обязывает обеспечить уникальность значений всех ячеек столбца) для столбца Phone.

Ограничение customer_age_chk представляет собой установку атрибута CHECK, осуществляющего проверку вхождения значения столбца в заданный диапазон.

Итог выполнения данного скрипта представлен на рисунке 9.

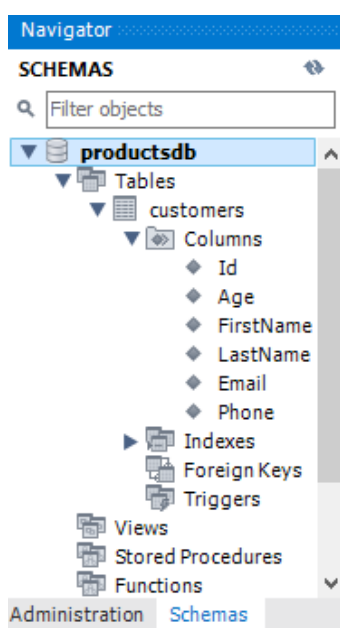


Рисунок 9 – Результат выполнения скрипта

Для возможности произведения дальнейших действий необходимо сначала удалить созданную таблицу, что представлено на рисунке 10.

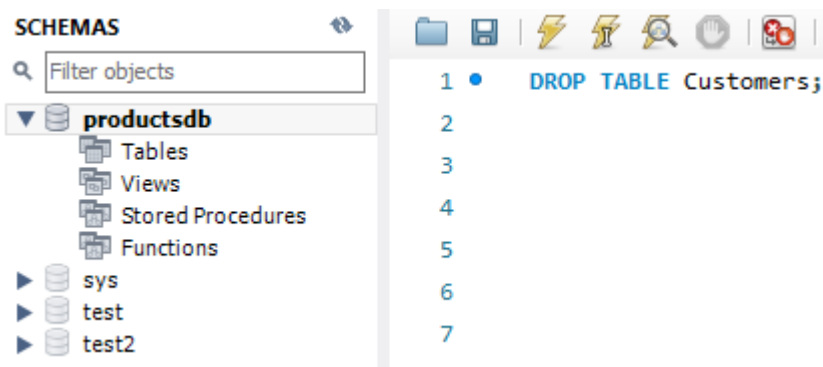


Рисунок 10 – Удаление таблицы

Далее создаются 2 таблицы, представленные на рисунке 11.

```
1 • CREATE TABLE Customers
2  (
3      Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
4      Age INT,
5      FirstName VARCHAR(20) NOT NULL,
6      LastName VARCHAR(20) NOT NULL,
7      Phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
8  );
9
10 • CREATE TABLE Orders
11  (
12      Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
13      CustomerId INT,
14      CreatedAt DATE,
15      FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id) ON DELETE CASCADE
16  )
--
```

Рисунок 11 – Создание 2 таблиц

Между таблицами создаётся связь с помощью внешнего ключа.

Таблица Orders(заказы) должна содержать Id соответствующей строки таблицы Customers(Клиенты). Таблица Orders будет являться зависимой от Customers.

Внешний ключ задаётся с помощью ограничения FOREIGN KEY, после которого указывается ключевое слово REFERENCES и название таблицы, столбец которой будет являться ключом. Далее могут быть указаны дополнительные параметры – ON DELETE или ON UPDATE, позволяющие действия, которые

должны быть произведены соответственно при удалении или изменении связанной строки из главной таблицы.

В качестве действия могут использоваться следующие опции:

CASCADE: автоматически удаляет или изменяет строки из зависимой таблицы при удалении или изменении связанных строк в главной таблице.

SET NULL: при удалении или обновлении связанной строки из главной таблицы устанавливает для столбца внешнего ключа значение NULL. (В этом случае столбец внешнего ключа должен поддерживать установку NULL)

RESTRICT: отклоняет удаление или изменение строк в главной таблице при наличии связанных строк в зависимой таблице.

NO ACTION: то же самое, что и RESTRICT.

В данном случае используется ON DELETE CASCADE.

Результат выполнения скрипта представлен на рисунке 12.

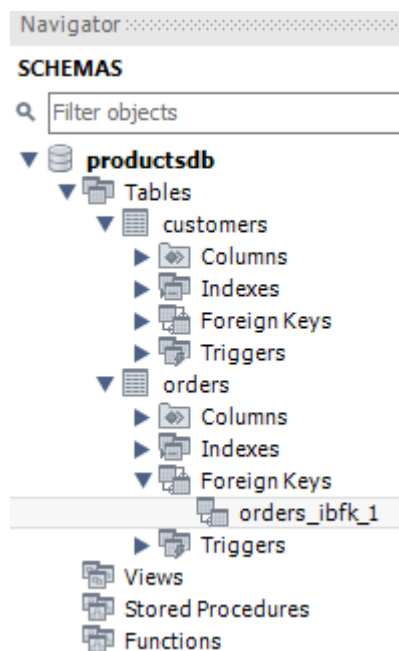


Рисунок 12 – Результат выполнения скрипта

Далее производится добавление столбца address в таблицу Customers, что представлено на рисунке 13.

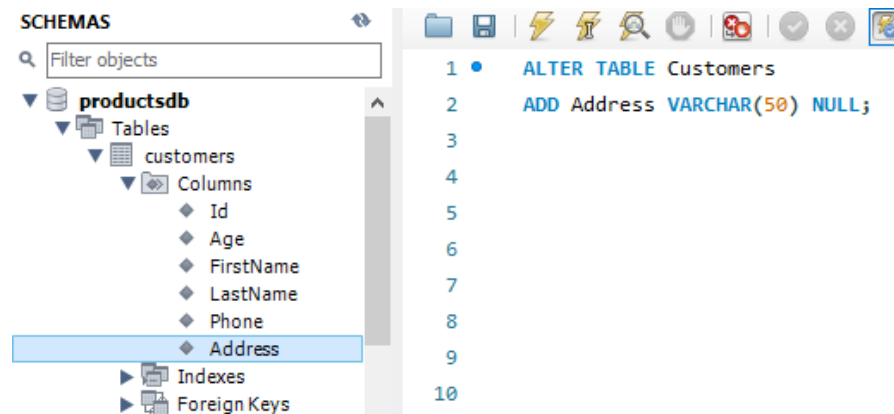


Рисунок 13 – Добавление столбца в таблицу

Удаление столбца address из таблицы Customers представлено на рисунке 14.

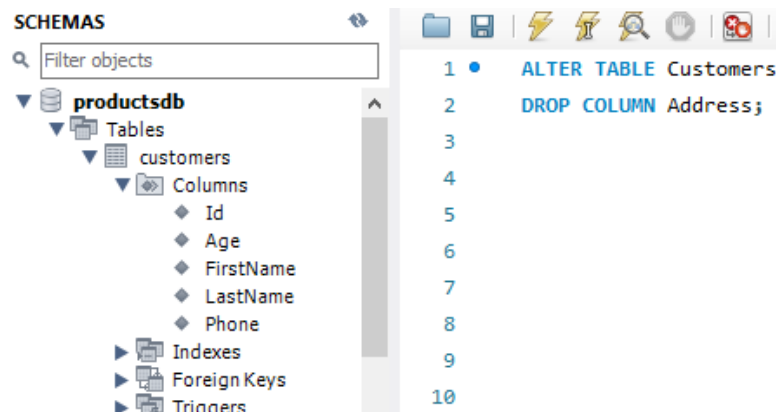


Рисунок 14 – Удаление столбца из таблицы

Для изменения типа данных столбца используется команда, приведённая на рисунке 15.

```
ALTER TABLE Customers
MODIFY COLUMN FirstName CHAR(100) NULL;
```

Рисунок 15 – Изменение типа данных столбца

Для возможности произведения дальнейших действий надо удалить созданные ранее таблицы, что представлено на рисунке 16.

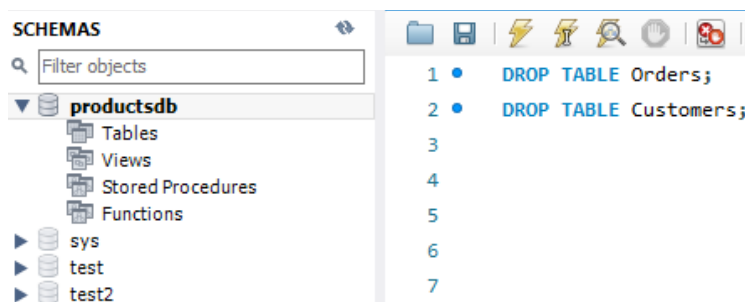


Рисунок 16 – Удаление таблиц

Удалять таблицы нужно именно в таком порядке – сначала Orders, а затем Customers, так как Orders является зависимой по отношению к Customers и имеет внешний ключ – столбец таблицы Customers, и попытка удаления Customers первой приведёт к ошибке.

После этого заново создаются 2 таблицы, но без изначального создания связи между ними, что представлено на рисунке 17.

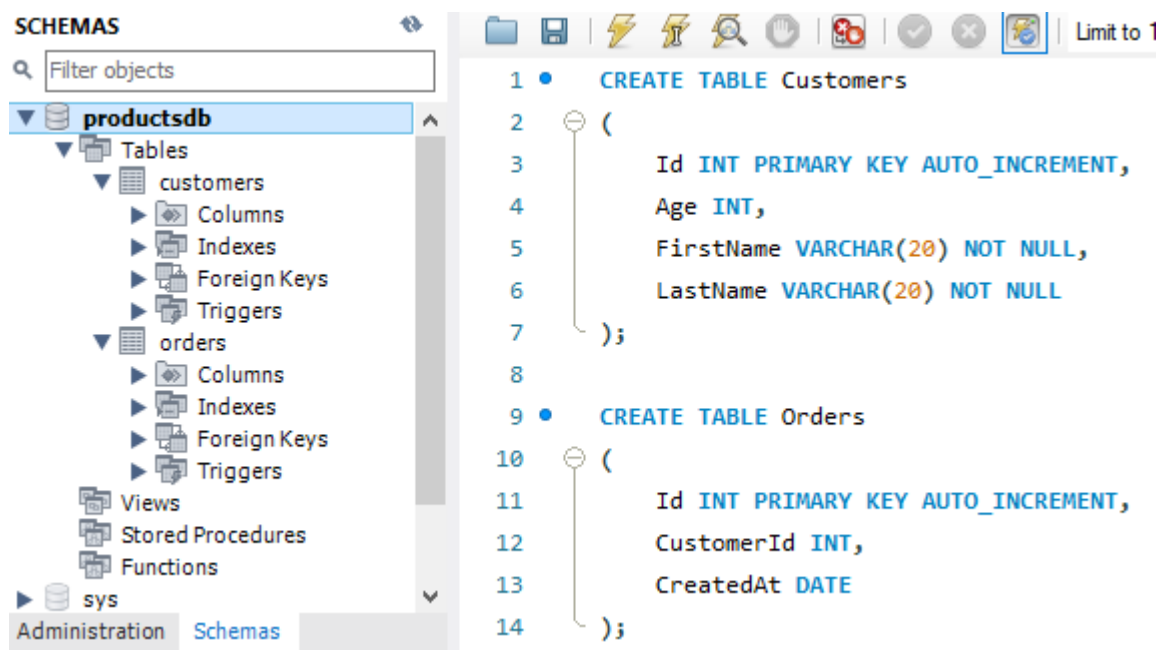


Рисунок 17 – Создание 2 таблиц без связи

Затем в таблицу Orders добавляется тот же самый внешний ключ(Id таблицы Customers) с указанием имени при помощи CONSTRAINT, что представлено на рисунке 18.

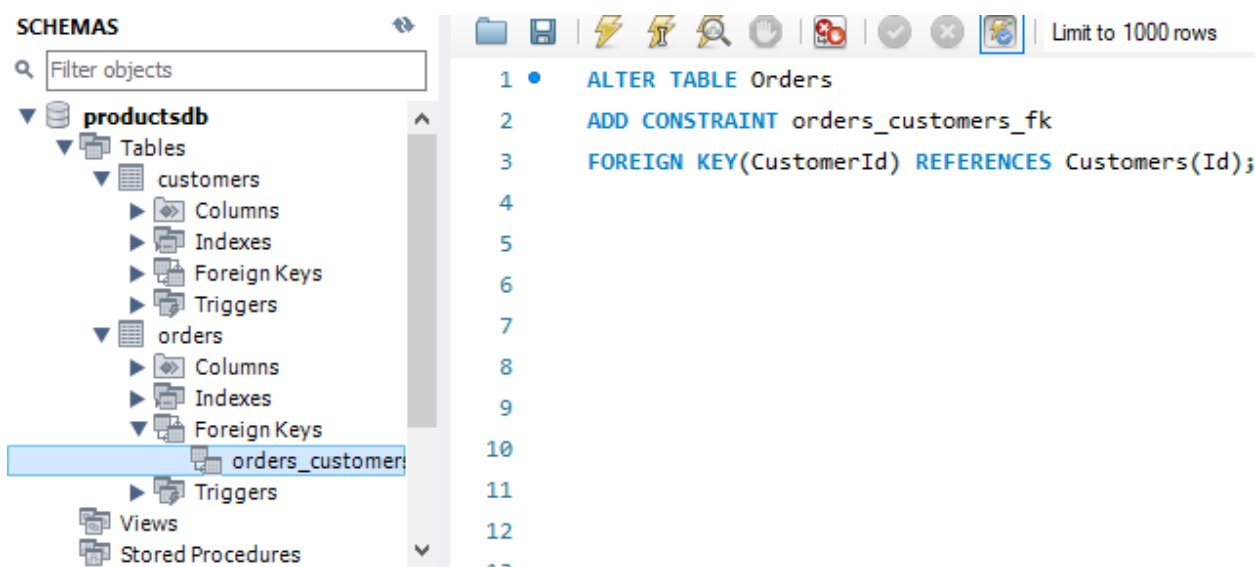


Рисунок 18 – Создание связи между таблицами

По заданному имени можно удалить созданную ранее связь, что представлено на рисунке 19.

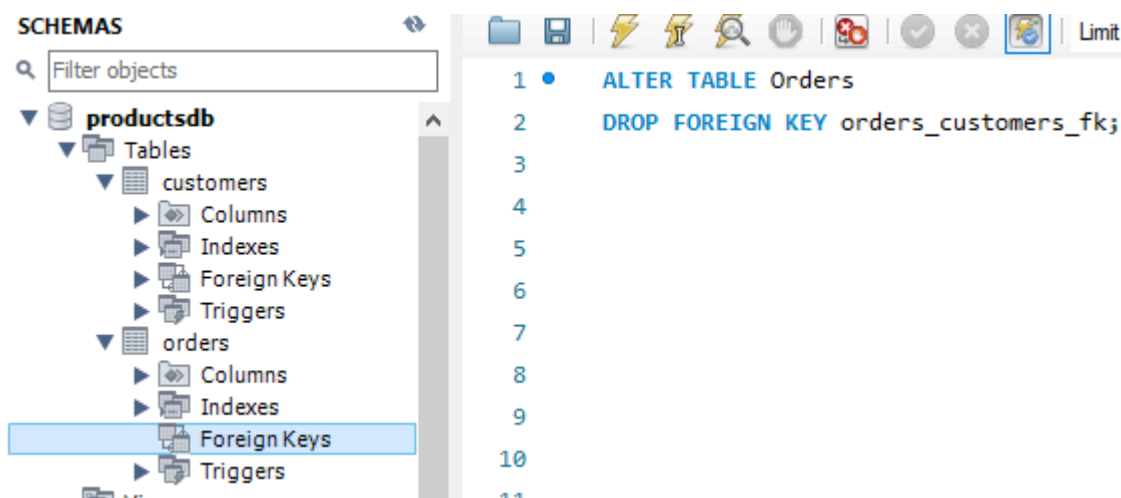


Рисунок 19 – Удаление вторичного ключа

Создание новой таблицы с добавлением первичного ключа представлено на рисунке 20.

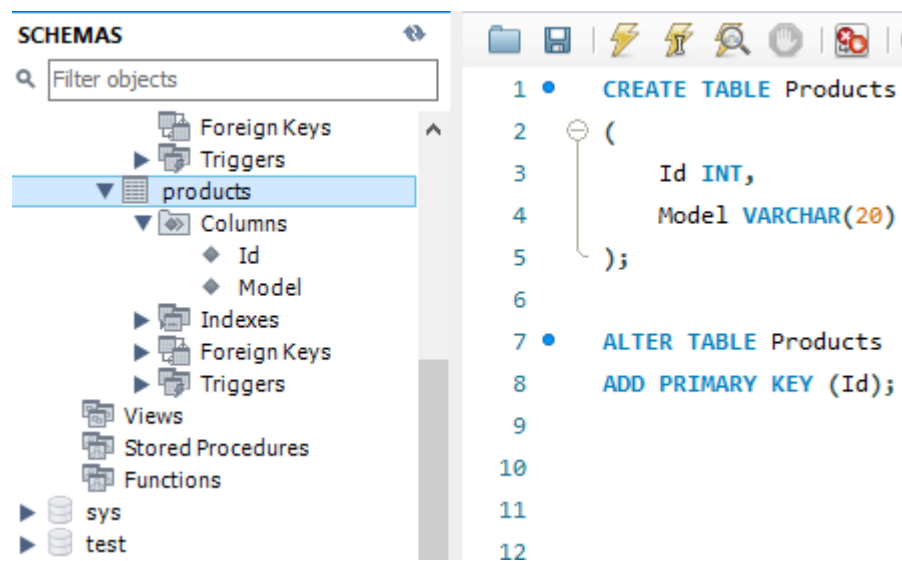


Рисунок 20 – Создание таблицы и добавление первичного ключа

Команда удаление первичного ключа представлена на рисунке 21.

```
1 • ALTER TABLE Products
2 DROP PRIMARY KEY;
```

Рисунок 21 – Удаление первичного ключа

2 Часть 2

Добавление данных. Команда INSERT

Создание новой базы данных, установка её как текущей и добавление в неё таблицы представлены на рисунке 22.

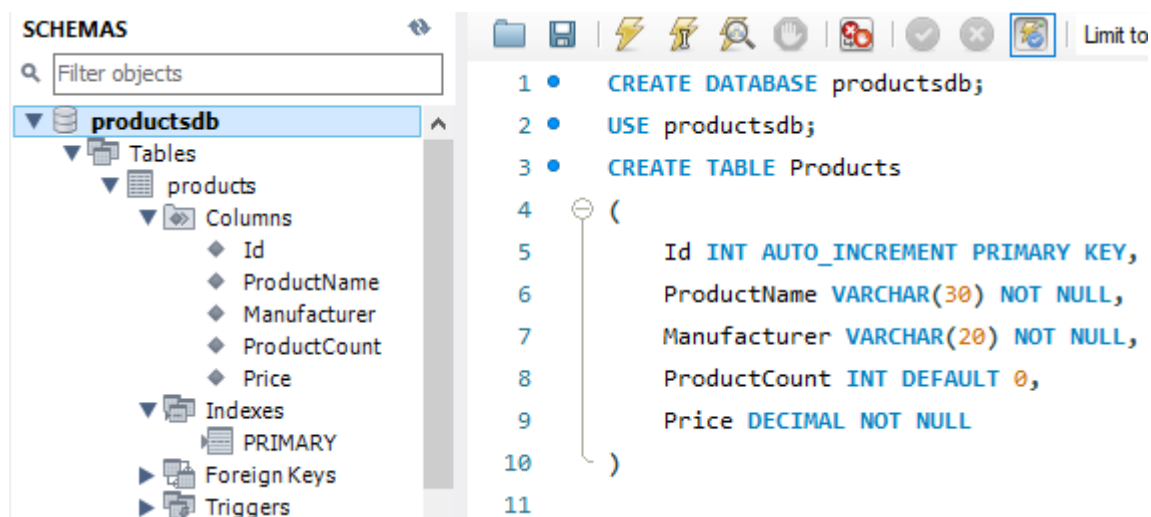


Рисунок 22 – Создание новой базы данных, установка её как текущей и добавление в неё таблицы

Добавление строки в таблицу с передачей значений столбцам по позиции представлено на рисунке 23.

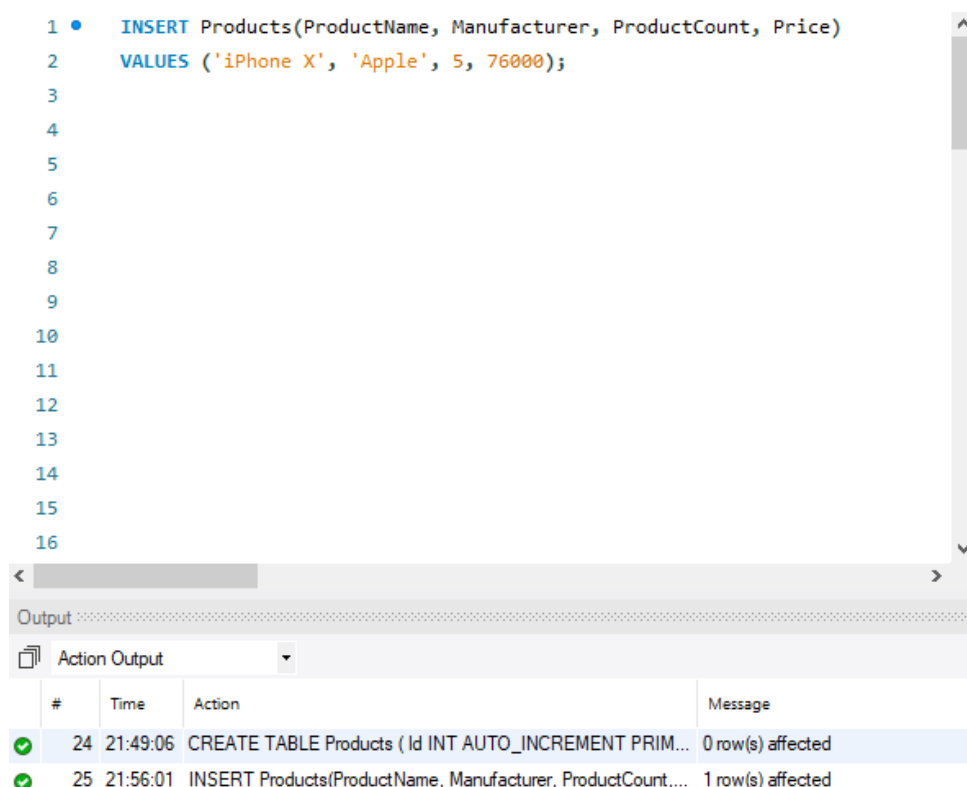


Рисунок 23 – Добавление строки в таблицу

Добавление нескольких строк одной командой представлено на рисунке 24.

```

1 • INSERT Products(ProductName, Manufacturer, ProductCount, Price)
2   VALUES
3     ('iPhone 8', 'Apple', 3, 51000),
4     ('P20 Lite', 'Huawei', 4, 34000),
5     ('Galaxy S8', 'Samsung', 2, 46000);
6
7   -- select * from Products;
8   /*CREATE TABLE Customers
9   (
10    Id INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT

```

#	Time	Action	Message
✓ 22	21:49:06	CREATE DATABASE productsdb	1 row(s) affected
✓ 23	21:49:06	USE productsdb	0 row(s) affected
✓ 24	21:49:06	CREATE TABLE Products (Id INT AUTO_INCREMENT ...	0 row(s) affected
✓ 25	21:56:01	INSERT Products(ProductName, Manufacturer, ProductC...	1 row(s) affected
✓ 26	22:41:59	show fields from Products /*INSERT Products(ProductNa...	5 row(s) returned
✓ 27	22:43:09	select * from Products LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 28	22:44:02	select * from Products LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 29	22:44:34	show fields from Products	5 row(s) returned
✗ 30	23:00:38	INSERT Products(ProductName, Manufacturer, ProductC...	Error Code: 1136. Column count doesn't match value coun
✓ 31	23:01:35	INSERT Products(ProductName, Manufacturer, ProductC...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

Рисунок 24 – Добавление нескольких строк одной командой

Создание БД из ER-модели

Создание нового подключения будет излишним, воспользуемся уже созданным ранее, его параметры представлены на рисунке 25.

Manage Server Connections

MySQL Connections

MyConnection

Connection Name: MyConnection

Connection: Remote Management System Profile

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: 127.0.0.1 Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: root Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

New Delete Duplicate Move Up Move Down Test Connection Close

Рисунок 25 – Подключение к базе данных

Далее необходимо открыть файл модели с EER-диаграммой и выбрать соответствующий пункт меню для создания скрипта, что представлено на рисунке 26.

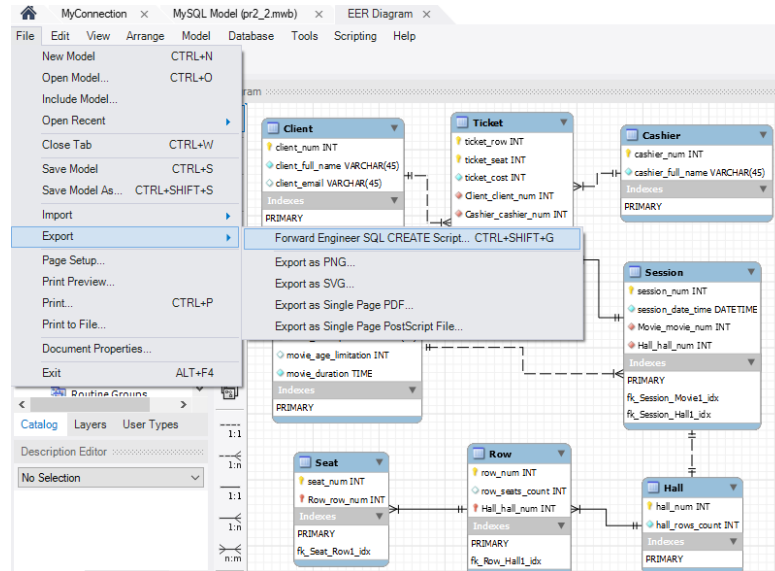


Рисунок 26 – Пункт меню для создания SQL-скрипта на основе ERR-диаграммы

Затем открывается окно, в котором нужно задать имя файла и настройки по созданию скрипта(будет выбран один пункт, отвечающий за добавление команд удаления содержимого создаваемой базы данных для обеспечения возможности запускать скрипт несколько раз и не получать ошибки о том, что элементы базы данных уже были созданы), что представлено на рисунке 27.

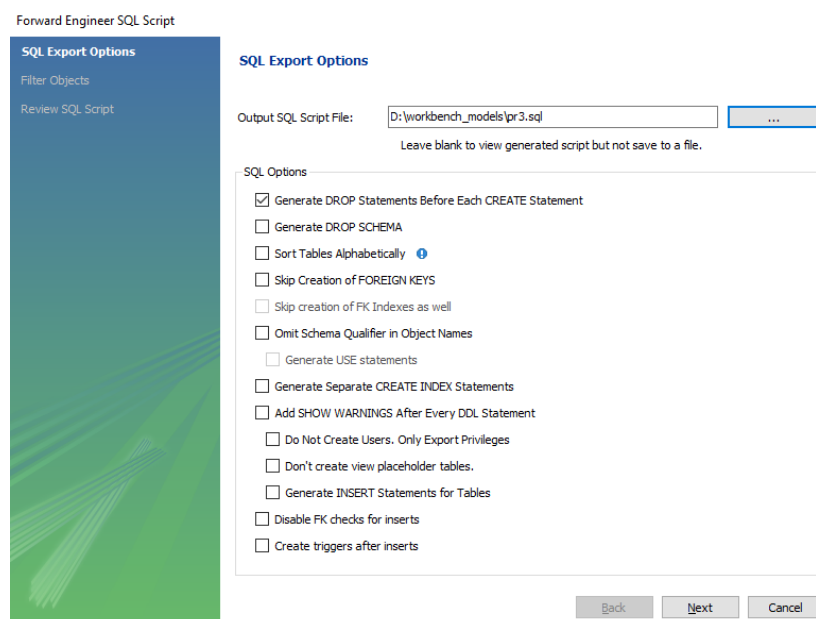


Рисунок 27 – Окно создания скрипта

Скрипт был сгенерирован без ошибок, созданная после его запуска база данных представлена на рисунке 28.

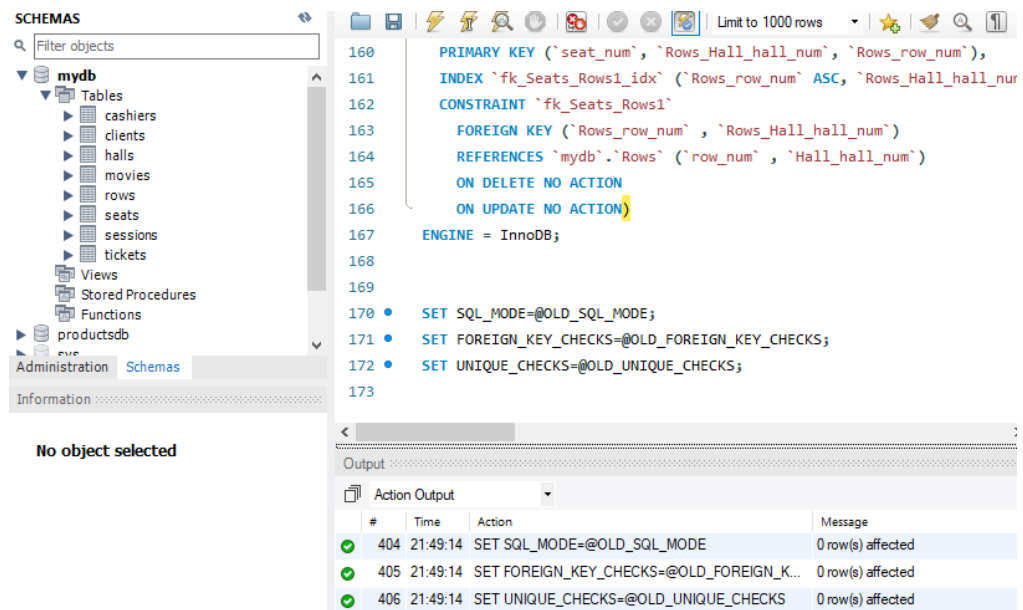


Рисунок 28 – Результат выполнения скрипта

После этого было осуществлено наполнение созданной базой данных с помощью команды INSERT. Вызовы команды INSERT были добавлены в конец скрипта, после чего произведён его повторный запуск (в том числе и для проверки того, что команды удаления таблиц были добавлены корректно, и в результате повторного выполнения скрипта не будут получены ошибки).

Результат повторного запуска представлен на рисунке 28.

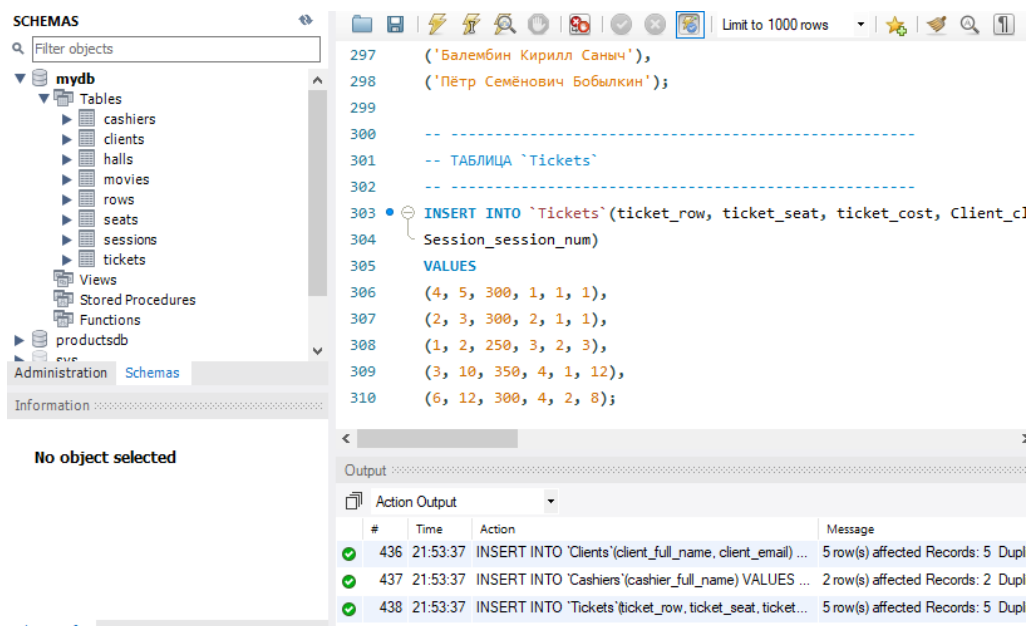


Рисунок 28 – Результат повторного выполнения скрипта

Ниже представлен полный код итогового скрипта:

```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Sat May 4 21:24:01 2024
-- Model: New Model      Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE
,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----
-- Schema mydb
-- -----

-- -----
-- Schema mydb
-- -----

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
USE `mydb` ;

-- -----
-- Table `mydb`.`Clients`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Clients` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Clients` (
  `client_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `client_full_name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `client_email` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`client_num`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `mydb`.`Cashiers`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Cashiers` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Cashiers` (
  `cashier_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cashier_full_name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cashier_num`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `mydb`.`Movies`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Movies` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Movies` (
  `movie_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `movie_name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `movie_description` VARCHAR(150) NULL,
  `movie_age_limitation` INT NULL,
  `movie_duration` TIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`movie_num`))
ENGINE = InnoDB;
```

```

-----
-- Table `mydb`.`Halls`
-----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Halls` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Halls` (
  `hall_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `hall_rows_count` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hall_num`))
ENGINE = InnoDB;

-----
-- Table `mydb`.`Sessions`
-----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Sessions` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Sessions` (
  `session_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `session_date_time` DATETIME NOT NULL,
  `Movie_movie_num` INT NOT NULL,
  `Hall_hall_num` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`session_num`),
  INDEX `fk_Session_Movie1_idx` (`Movie_movie_num` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Session_Hall1_idx` (`Hall_hall_num` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Session_Movie1`
    FOREIGN KEY (`Movie_movie_num`)
      REFERENCES `mydb`.`Movies` (`movie_num`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Session_Hall1`
    FOREIGN KEY (`Hall_hall_num`)
      REFERENCES `mydb`.`Halls` (`hall_num`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-----
-- Table `mydb`.`Tickets`
-----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Tickets` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Tickets` (
  `ticket_row` INT NOT NULL,
  `ticket_seat` INT NOT NULL,
  `ticket_cost` INT NOT NULL,
  `Client_client_num` INT NOT NULL,
  `Cashier_cashier_num` INT NOT NULL,
  `Session_session_num` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ticket_row`, `ticket_seat`, `Session_session_num`),
  INDEX `fk_Ticket_Client_idx` (`Client_client_num` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Ticket_Cashier1_idx` (`Cashier_cashier_num` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_Ticket_Session1_idx` (`Session_session_num` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_Ticket_Client`
    FOREIGN KEY (`Client_client_num`)
      REFERENCES `mydb`.`Clients` (`client_num`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Ticket_Cashier1`
    FOREIGN KEY (`Cashier_cashier_num`)
      REFERENCES `mydb`.`Cashiers` (`cashier_num`)
      ON DELETE NO ACTION

```

```

        ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk Ticket_Session1`
    FOREIGN KEY (`Session_session_num`)
    REFERENCES `mydb`.`Sessions` (`session_num`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `mydb`.`Rows`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Rows` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Rows` (
    `row_num` INT NOT NULL,
    `row_seats_count` INT NULL,
    `Hall_hall_num` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`row_num`, `Hall_hall_num`),
    INDEX `fk_Row_Hall1_idx` (`Hall_hall_num` ASC) VISIBLE,
    CONSTRAINT `fk_Row_Hall1`
        FOREIGN KEY (`Hall_hall_num`)
        REFERENCES `mydb`.`Halls` (`hall_num`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `mydb`.`Seats`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Seats` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Seats` (
    `seat_num` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Rows_row_num` INT NOT NULL,
    `Rows_Hall_hall_num` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`seat_num`, `Rows_Hall_hall_num`, `Rows_row_num`),
    INDEX `fk_Seats_Rows1_idx` (`Rows_row_num` ASC, `Rows_Hall_hall_num`
ASC) VISIBLE,
    CONSTRAINT `fk_Seats_Rows1`
        FOREIGN KEY (`Rows_row_num`, `Rows_Hall_hall_num`)
        REFERENCES `mydb`.`Rows` (`row_num`, `Hall_hall_num`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

-- НАПОЛНЕНИЕ БД:

-- -----
-- ТАБЛИЦА Movie
-- -----
INSERT INTO Movies(movie_name, movie_description, movie_age_limitation,
movie_duration)
VALUES
('Pulp Fiction', 'Самый лучший Тарантиновский фильм', 18, '2:32:00'),
('Heat', 'Криминальная драма с Де Ниро и Пачино в главных ролях', 18,
'2:43:00'),

```

```

('Law Abiding Citizen', 'О том, почему нельзя выносить несправедливый
приговор', 18, '1:45:00'),
('Брат', 'Данила Багров - этим всё сказано', 18, '1:36:00'),
('Брат 2', 'Продолжение Брата', 16, '2:02:00'),
('Майор', 'Одна из картин Юрия Быкова', 18, '1:39:00');

```

```

-- -----
-- ТАБЛИЦА Halls
-- -----
INSERT INTO `Halls`(hall_rows_count)
VALUES
(6),
(8),
(4);

```

```

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Rows`
-- -----
INSERT INTO `Rows`(row_num, row_seats_count, Hall_hall_num)
VALUES
(1, 16, 1),
(2, 17, 1),
(3, 17, 1),
(4, 14, 1),
(5, 14, 1),
(6, 22, 1),
-- -----
(1, 20, 2),
(2, 20, 2),
(3, 20, 2),
(4, 20, 2),
(5, 16, 2),
(6, 16, 2),
(7, 16, 2),
(8, 22, 2),
-- -----
(1, 16, 3),
(2, 16, 3),
(3, 14, 3),
(4, 22, 3);

```

```

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Seats`
-- -----
INSERT INTO `Seats`(seat_num, Rows_row_num, Rows_Hall_hall_num)
VALUES
-- Зал №1
(1, 1, 1), (2, 1, 1), (3, 1, 1), (4, 1, 1), (5, 1, 1), (6, 1, 1), (7, 1,
1), (8, 1, 1), (9, 1, 1), (10, 1, 1), (11, 1, 1), (12, 1, 1), (13, 1, 1), (14,
1, 1), (15, 1, 1), (16, 1, 1),
(1, 2, 1), (2, 2, 1), (3, 2, 1), (4, 2, 1), (5, 2, 1), (6, 2, 1), (7, 2,
1), (8, 2, 1), (9, 2, 1), (10, 2, 1), (11, 2, 1), (12, 2, 1), (13, 2, 1), (14,
2, 1), (15, 2, 1), (16, 2, 1), (17, 2, 1),
(1, 3, 1), (2, 3, 1), (3, 3, 1), (4, 3, 1), (5, 3, 1), (6, 3, 1), (7, 3,
1), (8, 3, 1), (9, 3, 1), (10, 3, 1), (11, 3, 1), (12, 3, 1), (13, 3, 1), (14,
3, 1), (15, 3, 1), (16, 3, 1), (17, 3, 1),
(1, 4, 1), (2, 4, 1), (3, 4, 1), (4, 4, 1), (5, 4, 1), (6, 4, 1), (7, 4,
1), (8, 4, 1), (9, 4, 1), (10, 4, 1), (11, 4, 1), (12, 4, 1), (13, 4, 1), (14,
4, 1),

```

```

(1, 5, 1), (2, 5, 1), (3, 5, 1), (4, 5, 1), (5, 5, 1), (6, 5, 1), (7, 5,
1), (8, 5, 1), (9, 5, 1), (10, 5, 1), (11, 5, 1), (12, 5, 1), (13, 5, 1), (14,
5, 1),
(1, 6, 1), (2, 6, 1), (3, 6, 1), (4, 6, 1), (5, 6, 1), (6, 6, 1), (7, 6,
1), (8, 6, 1), (9, 6, 1), (10, 6, 1), (11, 6, 1), (12, 6, 1), (13, 6, 1), (14,
6, 1), (15, 6, 1), (16, 6, 1), (17, 6, 1), (18, 6, 1), (19, 6, 1), (20, 6, 1),
(21, 6, 1), (22, 6, 1),
-- -----
-- Зал №2
(1, 1, 2), (2, 1, 2), (3, 1, 2), (4, 1, 2), (5, 1, 2), (6, 1, 2), (7, 1,
2), (8, 1, 2), (9, 1, 2), (10, 1, 2), (11, 1, 2), (12, 1, 2), (13, 1, 2), (14,
1, 2), (15, 1, 2), (16, 1, 2), (17, 1, 2), (18, 1, 2), (19, 1, 2), (20, 1, 2),
(1, 2, 2), (2, 2, 2), (3, 2, 2), (4, 2, 2), (5, 2, 2), (6, 2, 2), (7, 2,
2), (8, 2, 2), (9, 2, 2), (10, 2, 2), (11, 2, 2), (12, 2, 2), (13, 2, 2), (14,
2, 2), (15, 2, 2), (16, 2, 2), (17, 2, 2), (18, 2, 2), (19, 2, 2), (20, 2, 2),
(1, 3, 2), (2, 3, 2), (3, 3, 2), (4, 3, 2), (5, 3, 2), (6, 3, 2), (7, 3,
2), (8, 3, 2), (9, 3, 2), (10, 3, 2), (11, 3, 2), (12, 3, 2), (13, 3, 2), (14,
3, 2), (15, 3, 2), (16, 3, 2), (17, 3, 2), (18, 3, 2), (19, 3, 2), (20, 3, 2),
(1, 4, 2), (2, 4, 2), (3, 4, 2), (4, 4, 2), (5, 4, 2), (6, 4, 2), (7, 4,
2), (8, 4, 2), (9, 4, 2), (10, 4, 2), (11, 4, 2), (12, 4, 2), (13, 4, 2), (14,
4, 2), (15, 4, 2), (16, 4, 2), (17, 4, 2), (18, 4, 2), (19, 4, 2), (20, 4, 2),
(1, 5, 2), (2, 5, 2), (3, 5, 2), (4, 5, 2), (5, 5, 2), (6, 5, 2), (7, 5,
2), (8, 5, 2), (9, 5, 2), (10, 5, 2), (11, 5, 2), (12, 5, 2), (13, 5, 2), (14,
5, 2), (15, 5, 2), (16, 5, 2),
(1, 6, 2), (2, 6, 2), (3, 6, 2), (4, 6, 2), (5, 6, 2), (6, 6, 2), (7, 6,
2), (8, 6, 2), (9, 6, 2), (10, 6, 2), (11, 6, 2), (12, 6, 2), (13, 6, 2), (14,
6, 2), (15, 6, 2), (16, 6, 2),
(1, 7, 2), (2, 7, 2), (3, 7, 2), (4, 7, 2), (5, 7, 2), (6, 7, 2), (7, 7,
2), (8, 7, 2), (9, 7, 2), (10, 7, 2), (11, 7, 2), (12, 7, 2), (13, 7, 2), (14,
7, 2), (15, 7, 2), (16, 7, 2),
(1, 8, 2), (2, 8, 2), (3, 8, 2), (4, 8, 2), (5, 8, 2), (6, 8, 2), (7, 8,
2), (8, 8, 2), (9, 8, 2), (10, 8, 2), (11, 8, 2), (12, 8, 2), (13, 8, 2), (14,
8, 2), (15, 8, 2), (16, 8, 2), (17, 8, 2), (18, 8, 2), (19, 8, 2), (20, 8, 2),
(21, 8, 2), (22, 8, 2),
-- -----
-- Зал №3
(1, 1, 3), (2, 1, 3), (3, 1, 3), (4, 1, 3), (5, 1, 3), (6, 1, 3), (7, 1,
3), (8, 1, 3), (9, 1, 3), (10, 1, 3), (11, 1, 3), (12, 1, 3), (13, 1, 3), (14,
1, 3), (15, 1, 3), (16, 1, 3),
(1, 2, 3), (2, 2, 3), (3, 2, 3), (4, 2, 3), (5, 2, 3), (6, 2, 3), (7, 2,
3), (8, 2, 3), (9, 2, 3), (10, 2, 3), (11, 2, 3), (12, 2, 3), (13, 2, 3), (14,
2, 3), (15, 2, 3), (16, 2, 3),
(1, 3, 3), (2, 3, 3), (3, 3, 3), (4, 3, 3), (5, 3, 3), (6, 3, 3), (7, 3,
3), (8, 3, 3), (9, 3, 3), (10, 3, 3), (11, 3, 3), (12, 3, 3), (13, 3, 3), (14,
3, 3),
(1, 4, 3), (2, 4, 3), (3, 4, 3), (4, 4, 3), (5, 4, 3), (6, 4, 3), (7, 4,
3), (8, 4, 3), (9, 4, 3), (10, 4, 3), (11, 4, 3), (12, 4, 3), (13, 4, 3), (14,
4, 3), (15, 4, 3), (16, 4, 3), (17, 4, 3), (18, 4, 3), (19, 4, 3), (20, 4, 3),
(21, 4, 3), (22, 4, 3);

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Sessions` 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
-- -----
INSERT INTO `Sessions` (session_date_time, Movie_movie_num, Hall_hall_num)
VALUES
('2024-05-06 09:00:00', 6, 3),
('2024-05-06 12:00:00', 1, 1),
('2024-05-06 13:00:00', 2, 2),
('2024-05-06 16:00:00', 3, 1),
('2024-05-06 19:00:00', 2, 2),
('2024-05-06 15:00:00', 5, 3),
('2024-05-06 20:00:00', 4, 3),
-- -----

```

```

('2024-05-07 09:00:00', 4, 1),
('2024-05-07 11:00:00', 5, 2),
('2024-05-07 12:00:00', 6, 3),
('2024-05-07 14:00:00', 3, 2),
('2024-05-07 15:30:00', 4, 1),
('2024-05-07 16:45:00', 1, 3),
('2024-05-07 18:15:00', 2, 3),
('2024-05-07 19:00:00', 1, 1);

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Clients`
-- -----
INSERT INTO `Clients`(client_full_name, client_email)
VALUES
('Петр Иванович Сидоров', 'PetrSidorov@gmail.com'),
('Сидор Петрович Иванов', 'SidorIvanov@gmail.com'),
('Иван Сидорович Петров', 'Sidorovich@gmail.com'),
('Ноунеймов Ноунейм Ноунеймович', 'anonymous@gmail.com'),
('Зубенко Михаил Петрович', 'mafioznik@gmail.com');

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Cashiers`
-- -----
INSERT INTO `Cashiers`(cashier_full_name)
VALUES
('Балембин Кирилл Саныч'),
('Пётр Семёнович Бобылкин');

-- -----
-- ТАБЛИЦА `Tickets`
-- -----
INSERT INTO `Tickets`(ticket_row, ticket_seat, ticket_cost,
Client_client_num, Cashier_cashier_num,
Session_session_num)
VALUES
(4, 5, 300, 1, 1, 1),
(2, 3, 300, 2, 1, 1),
(1, 2, 250, 3, 2, 3),
(3, 10, 350, 4, 1, 12),
(6, 12, 300, 4, 2, 8);

```

ВЫВОДЫ

В данной работе было произведено физическое проектирование базы данных.

В ходе работы были разобраны основы работы с СУБД в консольных клиентах MySQL Command Line Client и MySQL Shell, а также более подробно изучены возможности инструмента проектирования баз данных MySQL Workbench – были разобраны основные команды SQL по управлению таблицами, были получены сведения об основных типах данных и о настройках и атрибутах столбцов, отдельно была рассмотрена команда по добавлению записи в таблицу, после чего была изучена возможность генерации скрипта SQL на основе созданной ранее ER-модели, его редактирования и создания на его основе полноценной базы данных с добавлением в неё записей.